

Cada filtro tiene una rta al impulso $h[m]$. Si sabes $h[m]$, puedes calcular su rta en frec. como: $H(\omega) = \sum_{m=0}^{N-1} h[m] e^{-j\omega m}$ Pag 411
 lo que vi en el Holtom: $H(\omega) = e^{-j\omega M} \sum_{m=0}^M h[m] e^{-j\omega(m-M)}$ es una version desplazada que centra la fase (por eso aparece $e^{-j\omega M}$) para obtener fase lineal.

En los filtros de media movil, el impulso $h[m]$ es simplemente una secuencia de

unos:

$$h[m] = \begin{cases} 1, & m=0, 1, \dots, N-1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Esa suma geometrica tiene una forma cerrada:

$$H(\omega) = e^{-j\omega \frac{M-1}{2}} \frac{\sin(\frac{M\omega}{2})}{\sin(\frac{\omega}{2})}$$

Resolución

- $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$
- La rta en frec. es $H(e^{j\omega}) = H(z) \big|_{z=e^{j\omega}}$
- Sumas geometricas utiles: $\sum_{m=0}^{M-1} e^{-j\omega m} = e^{-j\omega \frac{M-1}{2}} \frac{\sin(\frac{M\omega}{2})}{\sin(\frac{\omega}{2})}$

a) $z^{-3} + z^{-2} + z^{-1} + 1 = T(z)$

Rta en frec $\rightarrow H(e^{j\omega}) = T(z) \big|_{z=e^{j\omega}}$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-3j\omega} + e^{-2j\omega} + e^{-j\omega} + 1$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-3/2 j\omega} (e^{3/2 j\omega} + e^{-j/2 \omega} + e^{j/2 \omega} + e^{3/2 j\omega})$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-3/2 j\omega} [(e^{3/2 j\omega} + e^{-3/2 j\omega}) + (e^{-j/2 \omega} + e^{j/2 \omega})]$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-3/2 j\omega} [2 \cos(\frac{3\omega}{2}) + 2 \cos(\frac{\omega}{2})]$$

$$H(e^{j\omega}) = 2 e^{-3/2 j\omega} [\cos(\frac{3\omega}{2}) + \cos(\frac{\omega}{2})]$$

uso $\rightarrow \cos A + \cos B = 2 \cos(\frac{A+B}{2}) \cos(\frac{A-B}{2})$

$A = \frac{3\omega}{2}, B = \frac{\omega}{2}$

$$H(e^{j\omega}) = 2 e^{-3/2 j\omega} [2 \cos(\omega) \cdot \cos(\frac{\omega}{2})]$$

$$H(e^{j\omega}) = 4 e^{-3/2 j\omega} [\cos(\omega) \cdot \cos(\frac{\omega}{2})]$$

Modulo $\rightarrow |H(e^{j\omega})|$ Fase $\rightarrow \angle H(e^{j\omega})$

$$|H(e^{j\omega})| = 4 |\cos(\omega) \cdot \cos(\frac{\omega}{2})|$$

$$\angle H(e^{j\omega}) = -3/2 \omega$$

$$b) H(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4}$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega 4} + e^{-j\omega 3} + e^{-j\omega 2} + e^{-j\omega} + 1$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} (e^{j\omega} + e^{j\omega} + 1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega})$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega} [2 \cos(2\omega) + 2 \cos(\omega) + 1]$$

$$|H(e^{j\omega})| = |1 + 2 \cos(\omega) + 2 \cos(2\omega)|$$

$$\angle H(e^{j\omega}) = -2\omega$$

$$c) H(z) = 1 - z^{-1}$$

$$\text{Rta. Frec. } H(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j\omega} = e^{-j\omega/2} (e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}) = e^{-j\omega/2} \cdot 2j \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

$$H(e^{j\omega}) = 2j e^{-j\omega/2} \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

$$|H(e^{j\omega})| = |2 \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)|$$

La fase tiene 2 partes, el $e^{-j\omega/2}$ aporta $-\omega/2$ y j aporta $+\pi/2$

$$\angle H(e^{j\omega}) = \pi/2 - \omega/2$$

$$d) H(z) = 1 - z^{-2}$$

$$H(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j2\omega} = e^{-j\omega} (e^{j\omega} - e^{-j\omega}) = 2j e^{-j\omega} \sin(\omega)$$

Lo mismo que el c, $e^{-j\omega}$ aporta $-\omega$ y j aporta $+\pi/2$

$$\angle H(e^{j\omega}) = \pi/2 - \omega$$